Applications du produit scalaire

Al-Kashi et les formules du triangle

1ère spécialité maths · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

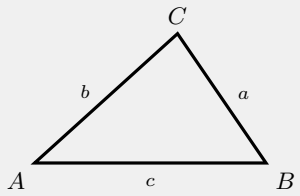
À la fin de la séance, je connais le théorème d'Al-Kashi, je sais calculer un côté ou un angle dans un triangle quelconque, et je sais choisir la bonne formule.

L'ESSENTIEL — Pythagore généralisé

Théorème d'Al-Kashi

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$$

avec les notations usuelles : $a = BC$ (côté **opposé** à A), $b = AC$, $c = AB$.



Si $\widehat{A} = 90°$, alors $\cos\widehat{A} = 0$ et on retrouve **Pythagore**. Al-Kashi en est donc la généralisation.

Je connais…	**Je calcule…**
deux côtés et l'angle **entre eux**	le troisième côté
les **trois** côtés	n'importe quel angle

L'aire d'un triangle

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}\,b\,c\,\sin\widehat{A}$$

Deux côtés et l'angle entre eux suffisent : pas besoin de hauteur.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'angle d'Al-Kashi est celui **entre les deux côtés** b et c.

Et c'est le côté **opposé** qui est au membre de gauche. Utiliser un autre angle donne un résultat faux, même si le calcul est juste.

MÉTHODE — calculer un angle avec Al-Kashi

1. Nommer les trois côtés
a face à A, etc.

2. Isoler le cosinus
$\cos\widehat{A} = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

3. Remplacer et calculer

4. Utiliser $\cos^{-1}$

Exemple. *Triangle de côtés* 5, 7 *et* 8. *Angle face au côté* 8.
$\cos\widehat{A} = \dfrac{25 + 49 - 64}{2 \times 5 \times 7} = \dfrac{10}{70} \approx 0{,}143$
$\widehat{A} \approx 81{,}8°$
Cosinus positif : l'angle est aigu, cohérent.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le troisième côté. NIVEAU 2

a) $b = 3$, $c = 4$, $\widehat{A} = 90°$

b) $b = 5$, $c = 6$, $\widehat{A} = 60°$

c) $b = 4$, $c = 7$, $\widehat{A} = 120°$

2. Calcule $\cos \widehat{A}$. NIVEAU 2

a) $a = 5$, $b = 4$, $c = 3$

b) $a = 7$, $b = 5$, $c = 6$

3. Calcule l'aire. NIVEAU 2

a) $b = 6$, $c = 8$, $\widehat{A} = 30°$

b) $b = 5$, $c = 5$, $\widehat{A} = 90°$

4. Le triangle est-il rectangle ? NIVEAU 2

a) Côtés 6, 8, 10

b) Côtés 4, 6, 9

EXERCICES — je réfléchis

5. Un triangle a $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{A} = 45°$. NIVEAU 3

a) Calcule BC, arrondi au dixième.

b) Calcule l'aire du triangle.

c) Calcule ensuite $\cos \widehat{B}$.

6. Deux bateaux partent du même port. L'un fait 12 km au cap nord, l'autre 9 km dans une direction faisant 50° avec le premier. NIVEAU 3

a) Fais un schéma.

b) Quelle distance les sépare ?

c) Quelle aire couvre le triangle formé ?

7. Dans un parallélogramme de côtés a et b : NIVEAU 3

a) Applique Al-Kashi dans les deux triangles formés par une diagonale.

b) Note que les deux angles consécutifs sont supplémentaires.

c) Montre que la somme des carrés des diagonales vaut $2a^2 + 2b^2$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un terrain triangulaire a pour côtés 40 m, 60 m et 80 m.

— Calcule le plus grand angle. Où se situe-t-il ?

— Le triangle est-il rectangle ? Obtusangle ?

— Calcule son aire avec la formule du sinus.

— Vérifie avec la formule de Héron : $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, où p est le demi-périmètre.